

Répondre par la lettre correspondant à la réponse juste (30 QCS)

Q1. Chez l'homme :

- A. Le testicule est un organe ovoïde entouré par l'albuginée, capsule conjonctive fibreuse très extensible. ✓
- B. L'épididyme coiffe le testicule et présente à partir du pôle supérieur trois parties d'épaisseur croissante.
- C. Deux types de cellules sont visibles dans L'épithélium germinal, les cellules de Leydig et les cellules de la lignée germinale.
- D. Les cellules de Sertoli ont reliées entre elles par des jonctions serrées se trouvant aux extrémités de leurs prolongements latéraux.
- E. Les cellules germinales représentent, du centre du tube vers la périphérie, les stades successifs de la spermatogenèse.

Q2. Concernant l'ultrastructure du spermatozoïde :

- A. L'acrosome occupe la majeure partie de la tête.
- B. Le pôle postérieur du noyau présente une dépression orientée transversalement, la fossette d'implantation
- C. La membrane interne du segment équatorial de l'acrosome est séparée de l'enveloppe nucléaire par l'espace sub-acrosomal de 20 nm. ✓
- D. L'axe du centriole proximal est presque perpendiculaire à la face postérieure du noyau.
- E. Les 9 Fibres denses doublent la face externe des colonnes segmentées.

Q3. Chez l'homme et concernant la spermatogénèse, les vraies cellules souches sont :

- A. Les spermatogonies Ad ✓
- B. Les spermatogonies A2
- C. Les spermatogonies Ap
- D. Les spermatogonies B
- E. Les spermatocytes.

Q4. Durant la spermatogénèse :

- A. La phase d'accroissement concerne les spermatocytes II. ✓
- B. Deux spermatides sont issues d'un spermatocyte I. x
- C. La phase d'accroissement correspond à l'interphase et au début de la prophase de la deuxième division méiotique. x
- D. La spermatogonie B se divise au bout de 9 jours pour donner 2 spermatocytes I totalement séparés.
- E. La première division de la méiose survient au bout de 23 jours.

Q5. Chez l'homme, la majeure partie de la testostérone se lie à :

- A. L'Androgen Binding Protein
- B. L'inhibine
- C. L'hormone antimüllérienne
- D. La LH ✓
- E. L'activine.

Q6. Quand on parle de motilité de type (b) lors de l'examen microscopique du sperme, les spermatozoïdes :

- A. Effectuent une progression linéaire et rapide.
- B. Sont agités mais non-progressifs.
- C. Effectuent une progression non linéaire et non rapide. ✓
- D. Sont immobiles.
- E. Effectuent une progression non linéaire et rapide.

Q7. Chez la femme et concernant l'appareil génital :

- A. L'épithélium utérin est de type cubique simple, avec des cellules ciliées et non ciliées.
- B. Dans le tissu conjonctif lâche de la médulla ovarienne se trouvent des vaisseaux sanguins et lymphatiques.
- C. L'exocol est la partie supérieure du col au contact du vagin. ✓
- D. La zone basale de la muqueuse utérine correspond à la zone superficielle, contenant les glandes.
- E. La glaire cervicale, pourvue de glandes, est légèrement alcaline.

Q8. Concernant l'ovogénèse, quelle proposition englobe toutes les phases observées lors de la vie intra utérine ?

- A. Multiplication + Début de la maturation
- B. Accroissement
- C. Multiplication+ Accroissement
- D. Accroissement + Début de la maturation
- E. Multiplication+ Accroissement + Début de la maturation ✓

Q9. Lors de l'ovogénèse, la reprise de la division réductionnelle s'effectue :

- A. Avant la naissance
- B. Durant l'enfance. ✓
- C. Durant la fécondation
- D. A la puberté
- E. Après la naissance

Q10. Une cellule à 2n chromosomes, à 2 chromatides chacun correspond à :

- A. Une ovogonie
- B. Un ovocyte II bloqué en métaphase
- C. Un ovocyte I bloqué en prophase ✓
- D. Un ovotide
- E. Au deuxième globule polaire

Q11. Le passage de follicule primaire à follicule cavitaire s'effectue durant la phase de :

- A. Croissance terminale
- B. Croissance basale. ✓
- C. Quiescence
- D. Recrutement initial
- E. Selection

Q12. Lors de la formation du corps jaune :

- A. Un coagulum central se forme dans la granulosa.
- B. Les cellules de la granulosa s'hypertrophient et se multiplient.
- C. Les cellules de la thèque externe disparaissent.
- D. En l'absence de fécondation, le corps jaune se transforme en une cicatrice appelée corpus luteum. ✓
- E. Les cellules de la thèque interne migrent vers le centre par l'interruption de la membrane de Slavjanski.

Q13. Concernant les cycles sexuels :

- A. La phase folliculaire est d'une durée variable de 12 à 18 jours.
- B. Les 2 hormones ovariennes agissent conjointement sur la muqueuse utérine en phase folliculaire.
- C. La phase sécrétoire est la première phase du cycle menstruel.
- D. FSH et LH agissant isolément, peuvent provoquer la croissance folliculaire. ✓
- E. Les spanioménorrhées définissent des troubles de l'abondance des règles.

Q14. Durant la fécondation et parmi ces enzymes, quelle est celle qui intervient la première ?

- A. β 1,4- galactosyl transférase
- B. Intégrine
- C. Acrosine
- D. Fertiline ✓
- E. β N-acétyl-glycosaminidase

Q15. Quelle proposition présente l'ordre chronologique des événements suivants ?

1. Fusion membranaire, 2. Réaction acrosomiale, 3. Caryogamie, 4. Réaction corticale, 5. Capacitation. ✓
- A. (5.2.1.3.4)
 - B. (5.2.1.4.3) ✓
 - C. (1.2.4.3.5.)
 - D. (2.5.4.1.3)
 - E. (3.5.1.4.2)

Q16. Durant la première semaine du développement embryonnaire et concernant la segmentation, si on fait correspondre une proposition de la 1^{ère} liste avec celle de la 2^{ème}, quelle est la proposition exacte ?

- 1. Morula
- 2. Blastocyste libre
- 3. Huit (8) blastomères
- 4. Blastocyste ✓

- a. Entre 40 et 50 h b. 4^{ème} jour c. 5^{ème} jour d. 6^{ème} jour
 A. (1,d) B. (2,b) C. (3,c) D. (4,c) ✓ E. (2,a)

Q17. Concernant la segmentation, quelle affirmation est correcte ?

- A. Elle commence après l'implantation de l'embryon.
 B. Les divisions des blastomères sont totalement synchrones. ✓
 C. Elle aboutit à la formation de la morula D. Elle est limitée à certaines parties de l'oeuf.
 E. Les blastomères gardent toujours la même taille au fil des divisions.

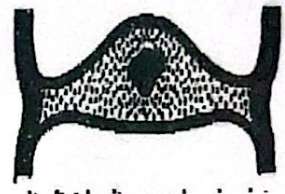
Q18. Quelle est la caractéristique principale de la deuxième semaine du développement embryonnaire ?

- A. La gastrulation B. L'apparition du tube neural ✓
 C. L'implantation du blastocyste dans l'endomètre D. La formation des somites
 E. La fermeture du neuropore postérieur

Q19. La sphère chorale pénètre entièrement dans l'endomètre :

- A. Au 8^{ème} jour B. Entre le 9^{ème} et le 12^{ème} jour C. Au 15^{ème} jour ✓
 D. Au 17^{ème} jour E. Entre le 14^{ème} et le 16^{ème} jour

figure A



Q20. Concernant la figure A, il s'agit :

- A. D'un embryon de 19 jours B. D'une coupe sagittale médiane
 C. D'un embryon de 21 jours. ✓ D. D'un embryon stade prolongement céphalique
 E. D'un embryon stade chorde

Q21. Quelle est la première étape de la neurulation ?

- A. Formation du tube neural B. Formation de la gouttière neurale
 C. Formation des crêtes neurales ✓ D. Formation de la plaque neurale
 E. Métamérisation du mésoblaste

Q22. Le coelome intra-embryonnaire donnera naissance à :

- A. L'intestin primitif B. La cavité pericardique, pleurale et péritonéale
 C. La chorde dorsale. ✓ D. La cavité amniotique E. La cavité chorale

Q23. Quelle est la première structure qui apparaît au cours de la gastrulation ?

- A. La ligne primitive B. La plaque chordale C. Le tube neural ✓
 D. Le mésoblaste intermédiaire E. Les îlots vasculaires

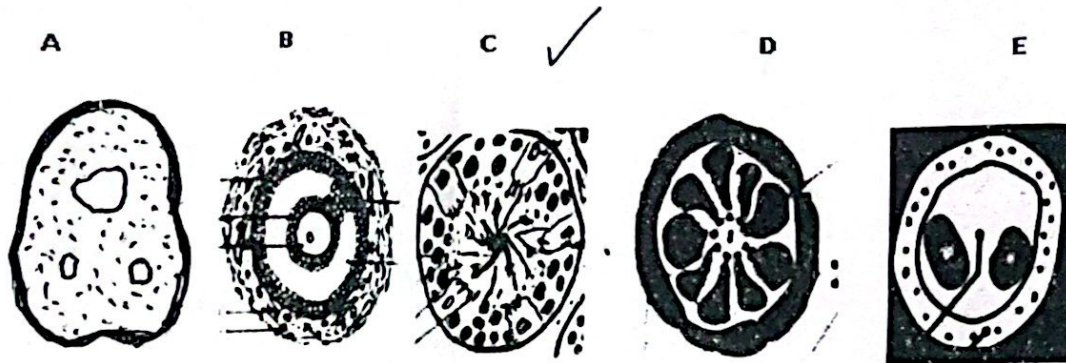
Q24. Concernant le développement du tube digestif primitif, quelle affirmation est correcte ?

- A. L'intestin moyen donne naissance à l'estomac primitif.
 B. L'intestin antérieur est à l'origine du foie et du pancréas.
 C. L'intestin postérieur se termine dans le sinus urogénital et dans le rectum. ✓
 D. L'intestin moyen comprend la totalité du gros intestin.
 E. Il est issu du plancher du lécitocèle II.

Q25. Le rhombencéphale est une structure du cerveau qui se divise en :

- A. Télencéphale et Diencephale B. Métencéphale et Myélocéphale
 C. Télencéphale et Métencéphale. ✓ D. Télencéphale et Myélocéphale
 E. Diencephale et Métencéphale

Q26. Quelle proposition correspond à une coupe transversale au niveau d'une villosité placentaire tertiaire ?



Q27. Le placenta *percreta* se caractérise par :

- A. Une absence totale d'insertion dans la paroi utérine.
- B. Une insertion superficielle des villosités dans le myomètre.
- C. Une pénétration excessive des villosités au-delà du myomètre. ✓
- D. Un décollement prématuré du placenta au 3^{ème} trimestre.
- E. Une implantation basse du blastocyste.

Q28. Chez les Jumeaux uniovulaires mono choriaux di amniotiques, la division de l'embryon survient :

- A. Dans un délai supérieur à 2 jours et inférieur à 8 jours.
- B. Dans un délai inférieur ou égal à deux jours.
- C. Dans un délai supérieur à 7 jours et inférieur à 14 jours. ✓
- D. Au stade de disque embryonnaire didermique.
- E. Au stade de 2 à 4 blastomères

Q29. Ils représentent 30 % des grossesses gémellaires monozygotes, il s'agit des :

- A. Jumeaux biovulaires bichoriaux
- B. Jumeaux uniovulaires mono choriaux di amniotiques
- C. Jumeaux uniovulaires mono choriaux mono amniotiques ✓
- D. Jumeaux uniovulaires bi choriaux di amniotiques
- E. Jumeaux uniovulaires bi choriaux mono amniotiques

Q30. Concernant les cellules souches multipotentes :

- A. Elles sont issues des toutes premières divisions de l'œuf fécondé.
- B. Elles produisent toutes les lignées cellulaires d'un tissu.
- C. Elles peuvent se différencier pour donner tous les types de cellules de l'organisme. ✓
- D. Elles sont issues d'un embryon de 5 à 7 jours.
- E. Elles peuvent donner naissance à plus de 200 types de cellules.

Prénom: _____

Salle/Place _____ / _____

Matricule _____

Date de naissance: _____ / _____ / _____

NB: Ne pas effacer avec stylo et ne pas cocher hors les cas

Cocher les cases au stylo noir avec un astérisque épais : croix avec une barre horizontale ou verticale (☒ ou ☒)

- | | A | B | C | D | E | | A | B | C | D | E |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | 26. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ |
| 2. | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | 27. | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |
| 3. | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | 28. | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | 29. | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ |
| 5. | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | 30. | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6. | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 7. | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 8. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | | | | | | |
| 9. | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | | | | | | |
| 10. | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| | A | B | C | D | E | | | | | | |
| 11. | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 12. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | | | | | | |
| 13. | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 14. | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 15. | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 16. | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | | | | | | |
| 17. | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 18. | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 19. | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 20. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | | | | | | |
| | A | B | C | D | E | | | | | | |
| 21. | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | | | | | | |
| 22. | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 23. | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 24. | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | | | | | | |
| 25. | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | | |